Poznámka pro učitele. *Jádro 45 min: 5 min rozlišení hlavní zlomkové čáry, 10 min podmínky, 10 min P1–P2, 15 min samostatná práce s kontrolou, 5 min shrnutí. Další složité příklady jen jako rezerva.*

Která zlomková čára je hlavní?

Zápis $\dfrac{\frac{1}{x}+1}{\frac{1}{x}-1}$ je podíl *dvou celých výrazů*. Nestačí vynásobit horní zlomek obráceným prvním zlomkem, který uvidíme: dělitelem je celý jmenovatel složeného zlomku.

Definice - Složený lomený výraz

Složený lomený výraz je zlomek, jehož čitatel nebo jmenovatel sám obsahuje zlomkový výraz.

Při určování definičního oboru potřebujeme: (1) existenci všech vnitřních zlomků, (2) nenulovost **celé dolní části** hlavního zlomku.

Příklad 1

Uprav $\dfrac{\frac{2}{x}}{\frac{3}{x}}$.

Řešení: $x \neq 0$; dolní část $3/x$ je na tomto oboru nenulová. Dělení dá $\frac{2}{x} \cdot \frac{x}{3} = \frac{2}{3}$. Původní zákaz $x = 0$ zůstává.

Příklad 2

Uprav $\dfrac{1+\frac{1}{x}}{1-\frac{1}{x}}$.

Řešení: Vnitřní zlomky vyžadují $x \neq 0$. Dolní část je $(x-1)/x$, a tedy nesmí být nula: $x \neq 1$. Po rozšíření celého složeného zlomku nenulovým x:

$$\frac{x+1}{x-1}, \qquad x \neq 0, 1.$$

Příklad 3

Uprav $\dfrac{\frac{1}{x}+\frac{1}{x+1}}{\frac{1}{x(x+1)}}$.

Řešení: $x \neq 0, -1$ a dolní část je na tomto oboru nenulová. Po rozšíření celé hlavní zlomkové čáry výrazem $x(x+1)$ získáme $x + 1 + x = 2x + 1$.

Samostatná práce

Samostatná práce 1

a) $\dfrac{\frac{1}{a}}{\frac{2}{a}}$;

b) $\dfrac{\frac{1}{x}+1}{\frac{1}{x}-1}$;

c) $\dfrac{\frac{x^2-1}{x-1}}{\frac{x+1}{x+2}}$;

d) $\dfrac{\frac{1}{x-1}-\frac{1}{x+1}}{\frac{1}{x-1}+\frac{1}{x+1}}$.

Řešení:

a) $\frac{1}{2}$, $a \neq 0$.

b) $\frac{x+1}{1-x}$, $x \neq 0, 1$.

c) $x+2$, $x \neq 1, -2, -1$ (poslední zákaz je nenulovost dělitele).

d) $\frac{1}{x}$, $x \neq -1, 0, 1$; dolní součet je $2x/(x^2-1)$.

Poznámka pro učitele. *Po zjednodušení se může podmínka vytratit ze zápisu. Nech každého žáka vyjmenovat podmínky dolní části ještě před krácením.*

Volitelná rezerva

Rozšíření 1

Uprav $\dfrac{\frac{x}{y}-\frac{y}{x}}{\frac{1}{y}}$.

Řešení: Pro $x \neq 0$, $y \neq 0$ je dolní část nenulová. Výraz se rovná

$$\left(\frac{x^2-y^2}{xy}\right) \cdot y = \frac{x^2-y^2}{x}.$$

Domácí procvičení

Domácí úkol

a) $\dfrac{\frac{3}{x}}{\frac{5}{x}}$;

b) $\dfrac{\frac{1}{x}+1}{\frac{1}{x}-1}$;

c) $\dfrac{\frac{1}{x-2}}{\frac{1}{x+2}}$;

d) $\dfrac{\frac{1}{x}+\frac{1}{x-1}}{\frac{1}{x(x-1)}}$;

e) $\dfrac{\frac{x^2-4}{x-2}}{\frac{x+2}{x+1}}$;

f) $\dfrac{\frac{1}{x}-\frac{1}{x+1}}{\frac{1}{x}+\frac{1}{x+1}}$.

Řešení:

a) $\frac{3}{5}$, $x \neq 0$.

b) $\frac{x+1}{1-x}$, $x \neq 0, 1$.

c) $\frac{x+2}{x-2}$, $x \neq -2, 2$.

d) $2x - 1$, $x \neq 0, 1$.

e) $x + 1$, $x \neq 2, -1, -2$.

f) $\frac{1}{2x+1}$, $x \neq 0, -1, -\frac{1}{2}$.